

Riepilogo degli Argomenti

Algoritmi e Strutture Dati

1. Esercizi su Analisi del Costo Computazionale

- Risoluzione di relazioni di ricorrenza:
 - Metodo dell'iterazione
 - Master Theorem
- Algoritmi ricorsivi con chiamate multiple e funzioni ausiliarie
- Algoritmi con cicli annidati e operazioni aritmetiche
- Analisi di algoritmi su:
 - Heap (es. `insert`, `deleteMax`)
 - Union-Find (`QuickFind`, `QuickUnion` con euristiche)
- Complessità nei casi: ottimo, pessimo, medio

2. Esercizi su Strutture di Dati

- **Hash Table:** gestione collisioni con indirizzamento aperto
- **Alberi binari:**
 - Verifica uguaglianza strutturale
 - Profondità, foglie, livelli pari
 - Alberi perfetti
- **Alberi n-ari:** conteggio nodi per livello
- **BST:** ricerca del *k-esimo* minimo
- **Alberi AVL:** `insert`, `delete`, stato intermedio
- **Minimax e Alpha-Beta pruning:** su alberi di gioco
- **Liste concatenate:**
 - Rimozione di valori da un'altra lista ordinata
 - Rimozione elemento centrale con una sola scansione

3. Esercizi su Tecniche Algoritmiche

- **Programmazione dinamica:**
 - Zaino (classico, variante fragile, valore minimo, borse multiple)
 - Subset sum
 - Massimizzazione numero di oggetti
- **Greedy:**
 - Interval scheduling
 - Riempimento contenitori
 - Selezione oggetti a valore massimo
- **Altri problemi:**
 - Matching minimo tra maschi/femmine
 - Vaccinazioni scolastiche ottimizzate
 - Combinazioni ottimali di scelte su array
 - Sequenze di indici decrescenti

4. Esercizi su Grafi

- **Cammini:**
 - Minimi tra insiemi o nodi
 - Massimi con pesi negativi
 - Cammini con costi composti (pedaggi + tasse)
- **Cicli:**
 - Verifica presenza cicli (anche negativi)
 - Ciclo minimo contenente un nodo
- **Ordinamenti topologici:**
 - Ordinamento in DAG con vincoli
- **Problemi modellati:**
 - Formicaio (stanze + gallerie)
 - Irrigazione ottimale
 - Passaparola con caramelle
- **Struttura e distanza:**
 - Raggio di un nodo
 - Verifica raggiungibilità e connettività